

1. รายละเอียดต้นทุนฮาร์ดแวร์ตู้คอนโทรลต่อชุด (Hardware BOM Breakdown)

INTERNAL COSTING

1.1 รายละเอียดการตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก (Water Parameters)

พารามิเตอร์คุณภาพน้ำ	ช่วงการวัด (Range)	ความแม่นยำ (Accuracy)	เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และการชดเชย
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	0.00 – 14.00 pH	±0.01 pH	Industrial Glass Electrode Probe พร้อมระบบ Digital Calibration
สารละลายรวม (TDS)	0 – 2,000 ppm (mg/L)	±1.5% F.S.	Titanium Dual-Pole Sensor นานต่อการกัดกร่อนสูง
อุณหภูมิ (Water Temp)	-10.0 – 80.0 °C	±0.2 °C	Platinum RTD PT1000 พร้อมระบบชดเชยอุณหภูมิ ATC อัตโนมัติ
คลอรีนคงเหลือ (Residual Cl)	0.00 – 5.00 mg/L	±0.02 mg/L	Amperometric Membrane Sensor วัดค่าคลอรีนอิสระในน้ำต่อเนื่อง

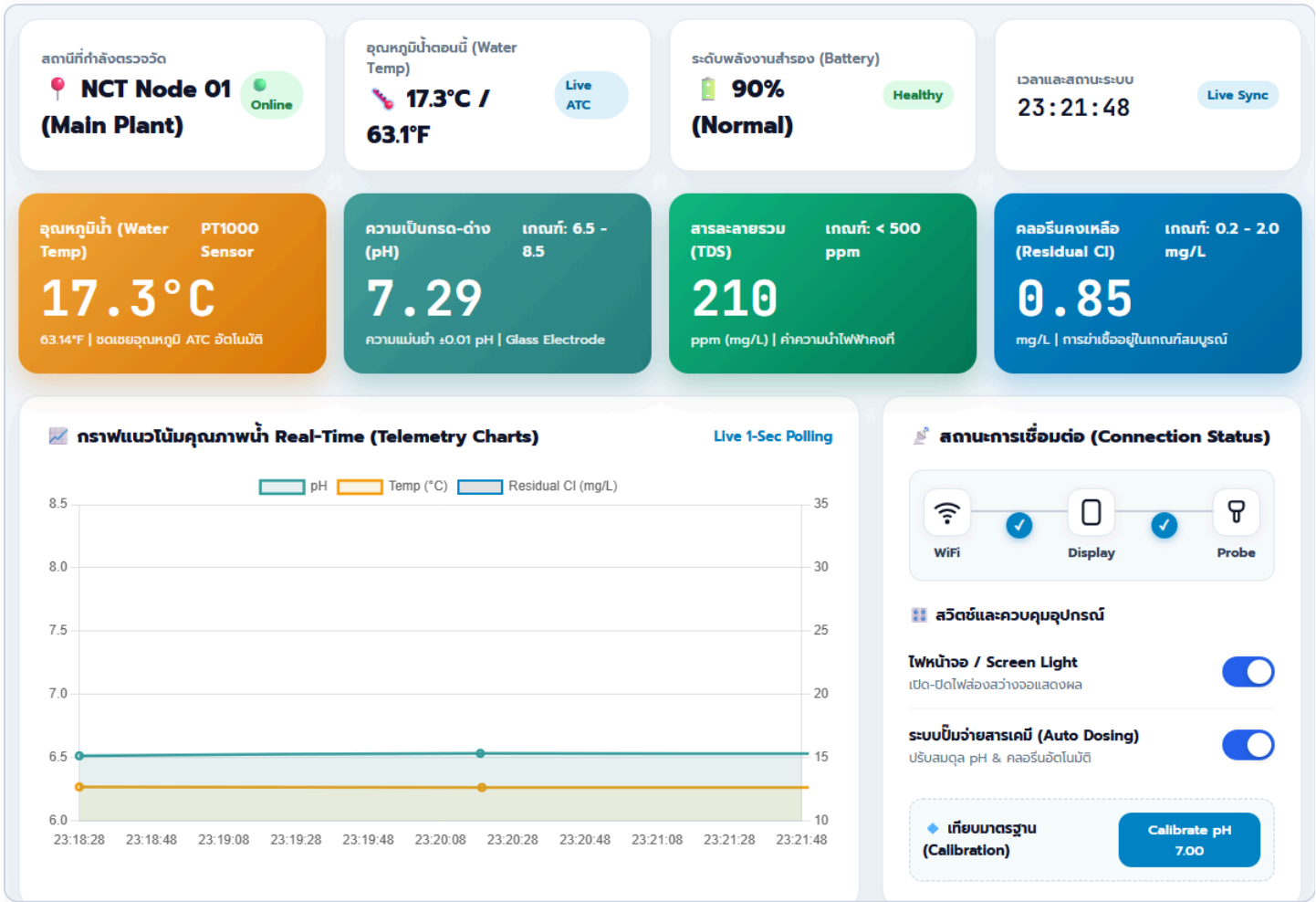
1.2 ตารางต้นทุนฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อชุด (BOM per Unit)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์และสเปก	คุณสมบัติทางเทคนิค	ต้นทุน/ชุด (บ.)	รวม 100 ชุด (บ.)
1	ชุดเซ็นเซอร์หลัก 4 ค่า (Modela One + pH/TDS/Temp + คลอรีน Cybertice)	Modbus RTU RS-485, หัววัด pH แก้ว, TDS Titanium, PT1000 ATC, คลอรีนคงเหลือ	17,000	1,700,000
2	4G LTE Router (TP-Link TL-MR100)	300 Mbps Wi-Fi 4G LTE, 2 เสา รับสัญญาณภายนอก สัญญาณนิ่งเสถียร	1,000	100,000
3	ซิมการ์ด 4G รายปี (Unlimited Data)	เน็ตไม่อั้นความเร็ว 15-20 Mbps รวมแพ็คเกจ 12 เดือนเต็ม	1,800	180,000
4	ตู้คอนโทรล IP65 + แหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ประกอบ	ตู้กันน้ำกันฝุ่น IP65, Switching 24V, Breaker Surge, Terminal & Wiring	1,200	120,000
รวมต้นทุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมด (Hardware Total COGS):			21,000	2,100,000

เอกสารลับเฉพาะภายใน: ต้นทุนฮาร์ดแวร์ต่อชุดคือ ฿21,000 (100 ชุด = ฿2,100,000) ห้ามส่งเอกสารนี้ให้ลูกค้าภายนอก

2. ภาพแคปหน้าจอระบบ Web SCADA Dashboard จริง (จอห้องควบคุม Control Room)

WIDESCREEN SCADA CAPTURE



คำอธิบายฟังก์ชันการทำงานบนหน้าจอ Web SCADA:

- สถานะระบบ & แบตเตอรี่สำรอง:

แสดงสถานะ: Healthy, สัญญาณ 4G/WiFi และระดับแบตเตอรี่ LiFePO4 (90%) ทำงานต่อเนื่องแม้อยากไฟดับ

● การ์ดตรวจวัด 4 พารามิเตอร์หลัก:

แสดงอุณหภูมิผิวดิน (ATC), pH (Glass Probe), TDS (ppm), และ Residual Cl (mg/L) พร้อมเกณฑ์มาตรฐาน

● กราฟแนวโน้ม Telemetry Real-Time:

กราฟ Multi-Axis พล็อตข้อมูลสดทุก 1 วินาที ติดตามค่าน้ำตลอด 24 ชม. พร้อมซูมย้อนหลัง
- ฟังก์ชันเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Topology Flow):

ตรวจสอบสายสัญญาณ WiFi → Display → Sensor Probes ช่วยระบุจุดขัดข้องได้ทันที

● สวิตช์และควบคุมอุปกรณ์:

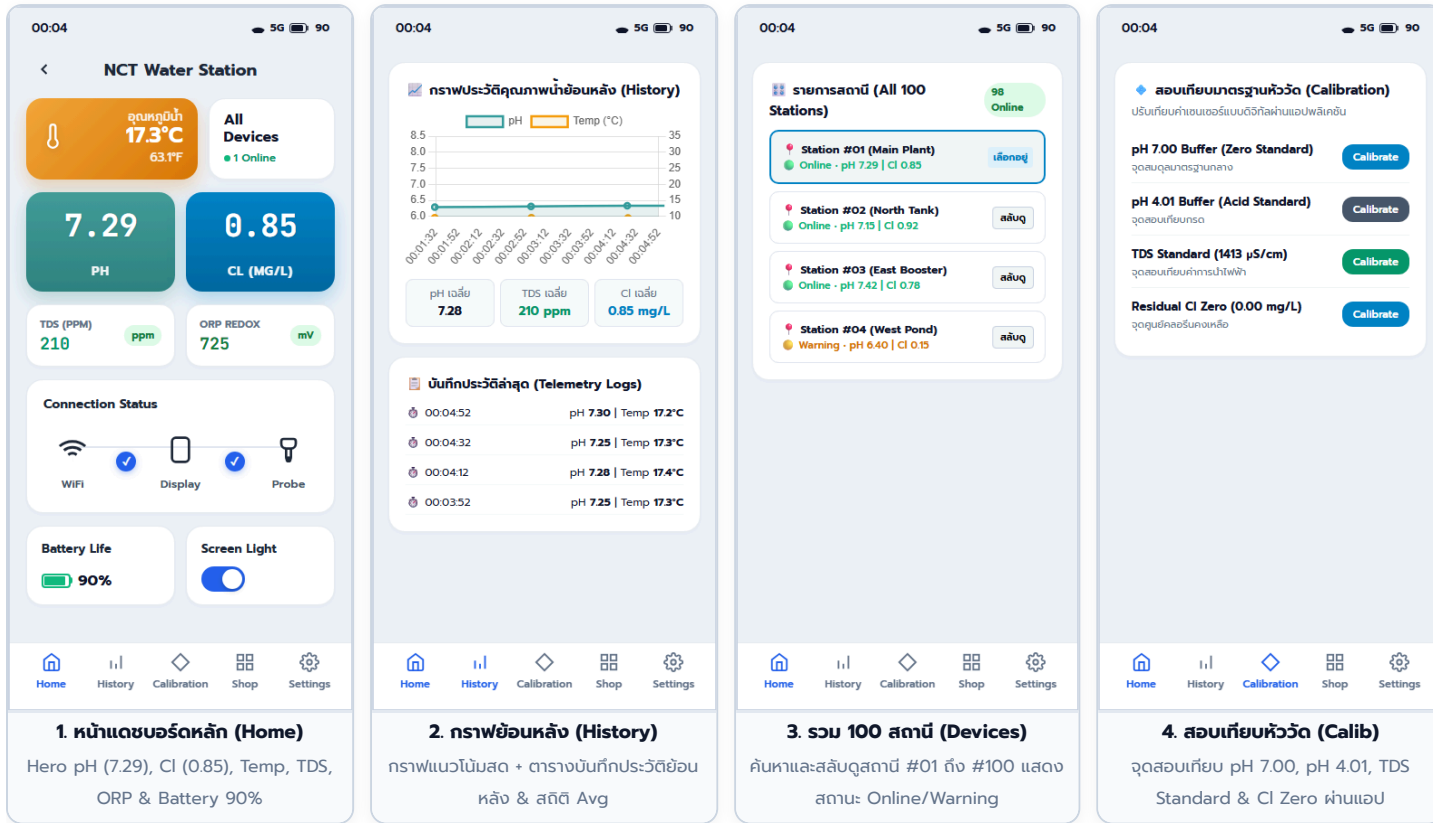
สวิตช์เปิด-ปิดไฟจอแสดงผล และสวิตช์ระบบปั๊มจ่ายสารเคมี Auto Dosing อัตโนมัติ

● ระบบ Digital Calibration ในคลิกเดียว:

เมนูปรับเทียบมาตรฐานหัตถ์วัด pH 7.00 และ pH 4.01 ผ่านหน้าเว็บ ไม่ต้องเปิดตู้คอนโทรล

3. ภาพหน้าจอแอปมือถือรองรับทุกแท็บเมนู (Mobile Multi-Screen Interface)

5-TAB MOBILE HUB



📧 รูปแบบ Telegram Alert (ส่งฟรี 100% ไม่มีค่าบริการรายเดือน):
🚨 แจ้งเตือนคุณภาพน้ำผิดปกติ | 📍 จุดติดตั้ง: บ่อพักน้ำ #04 (ตู้ 1004)
• คลอรีน: 0.15 mg/L ❌ | pH: 6.4 ❌ | TDS: 185 ppm | อุณหภูมิ: 28.5 °C
🔗 ลิงก์ดูกราฟสด: water-iot.com/node/1004

📞 รูปแบบ LINE OA Alert (แจ้งเป็นการ์ดสถานะในกลุ่มไลน์):
🚨 [CRITICAL] คุณภาพน้ำหลุดเกณฑ์ | 📍 สถานี: บ่อจ่ายน้ำเขตเหนือ
• คลอรีน: 0.12 mg/L ⚠️ | ค่า pH: 6.30 ⚠️ | ค่า TDS: 190 ppm |
อุณหภูมิ: 29.0 °C
👉 [เปิด Dashboard ดูข้อมูลสด]

4. การวิเคราะห์มาร์จิ้น กำไรขั้นต้น และข้อเปรียบเทียบเชิงพาณิชย์ (Profitability
Analysis)MARGIN & REVENUE
STRATEGY

4.1 ตารางเปรียบเทียบราคาขาย กุญ และกำไรขั้นต้น (100 ชุด)

รูปแบบการขาย	ราคาขาย/ ชุด	ยอดขายรวม (100 ชุด)	ต้นทุน ฮาร์ดแวร์	กำไรขั้นต้น (Gross Profit)	Margin (%)
【แบบที่ 1】 Plug & Play (Supply Only)	฿31,500	฿3,150,000	฿2,100,000	฿1,050,000	33.3%
【แบบที่ 2】 Turnkey (รวมติดตั้ง + สอบเทียบ + On-site 1 ปี)	฿39,500	฿3,950,000	฿2,100,000	฿1,850,000	46.8%

4.2 การวิเคราะห์โมเดลรายได้ซอฟต์แวร์ (ข้อขาด vs รายปี Recurring Income)

โมเดลซอฟต์แวร์	ข้อดีเชิงธุรกิจ	ความเสี่ยงและจุดที่ต้องบริหาร	คำแนะนำเชิงกลยุทธ์
ฝั่งข้อขาด (฿250k - ฿600k)	- ได้กระแสเงินสดก้อนใหญ่ทันทีในงวด ส่งมอบ - ปิดการขายง่ายสำหรับงบจัดซื้อจัด จ้างราชการ	- Margin จากซอฟต์แวร์จะจบใน ครั้งเดียว - มีภาระดูแล Server และแก้ไข ปัญหาตลอดปี	ต้องผูกสัญญาบำรุงรักษา (MA) 10-15% ต่อปี ตั้งแต่ ปีที่ 2 เป็นต้นไป
ฝั่งรายปี (฿120k - ฿360k/ปี)	- สร้าง Recurring Income สม่ำเสมอทุกปี - ลูกค้าจ่ายง่าย (ตก 100-300 บ./ตู้/ เดือน) - Margin สูงมาก (Server ต้นทุนต่ำ)	- หากระบบไม่เสถียร ลูกค้าอาจ ยกเลิกสัญญา - ต้องรักษา SLA ความพร้อมใช้งาน 99.5%	★ แนะนำให้ผลักดันลูกค้ารูปแบบนี้ เพราะจะสร้างรายได้ ยั่งยืนระยะยาว

4.3 สรุปกลยุทธ์การขายสำหรับทีมงาน (Action Plan for Sales Team)

- เน้นเปิดการขายด้วย 【แบบที่ 2 Turnkey ฿39,500/ชุด】: มาร์จิ้นสูงเกือบ 50% (กำไร ฿1.85 ล้าน) ลูกค้าได้ความสบายใจเรื่องติดตั้งและสอบเทียบ
- ทางเลือกซอฟต์แวร์: แนะนำ Option 1 (Telegram) เป็นหลักเพื่อดึงต้นทุนค่า Broadcast LINE หรือ Option 2 สำหรับหน่วยงานที่ต้องการแผนที่ SCADA รวม